FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SISR (BLOC 2)

TP1 : Prise en main de l'Hyperviseur Proxmox VE

Virtualisation Imbriquée (Nested Virtualization), Pont Network vmbr0, KVM/LXC & RBAC

ENVIRONNEMENT / HYPERVISEUR	THÉMATIQUE TECHNOLOGIQUE	STATUT & DURÉE
Proxmox VE 8.x / VirtualBox 7.x	**Hyperviseur Type 1 Imbriqué**	**Complété & Validé (6h à 8h)**

Objectifs & Architecture : Déploiement d'un hyperviseur bare-metal Proxmox VE en environnement imbriqué dans VirtualBox. Activation des extensions VT-x/AMD-V au niveau VM, configuration des dépôts No-Subscription, pont réseau `vmbr0` et déploiement d'une VM Debian 12 imbriquée.

1. Préparation de l'Hôte & Virtualisation Imbriquée

VirtualBox Activation CLI de la Virtualisation Matérielle Imbriquée

```
# Activation obligatoire sur l'hôte physique pour transmettre VT-x/AMD-V à Proxmox
VBoxManage modifyvm "PVE-01" --nested-hw-virt on

# Prérequis VM PVE-01 : RAM >= 4-6 Go, 2-4 vCPUs, Chipset ICH9, I/O APIC activé
# Mode Réseau : Accès par Pont (Bridged) relié à la carte physique hôte
```

2. Post-Installation & Dépôts No-Subscription

Gestion des Dépôts APT Proxmox (GUI / CLI)

```
# Désactivation du dépôt Enterprise (nécessite un abonnement payant)
# Ajout du dépôt communautaire gratuit No-Subscription
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription

# Mise à jour complète du nœud
apt update && apt dist-upgrade -y
```

3. Déploiement VM Imbriquée & Modèle de Sécurité RBAC

VM Imbriquée (Debian 12)

- **ISO :** Téléchargée dans le datastore `local`.
- **Disque :** Stockage sur `local-lvm` (LVM-thin).
- **Réseau :** Relié au bridge `vmbr0` (Modèle E1000/ VirtIO).
- **QEMU Agent : Activé pour remonter les métriques.**

Sécurité & Contrôle d'Accès (RBAC)

- **Realm : Proxmox VE Authentication Server.**
- **Utilisateur :** `adm_etu`**.**
- **Rôle : Administrator.**
- **Path :** `/` **(Propagate activé).**